

Aufgabe 1: (24 Punkte)

1.

$$r_A = \frac{R_A}{Z_L} = \frac{40\Omega}{50\Omega} = 0,8 \quad x_{L_A} = \frac{j \cdot 2\pi \cdot f \cdot L_A}{Z_L} = \frac{j \cdot 2\pi \cdot 470 \cdot 10^6 \frac{1}{s} \cdot 10 \cdot 10^{-9} \frac{Vs}{A}}{50\Omega} = \frac{j29,53\Omega}{50\Omega} = j0,591$$

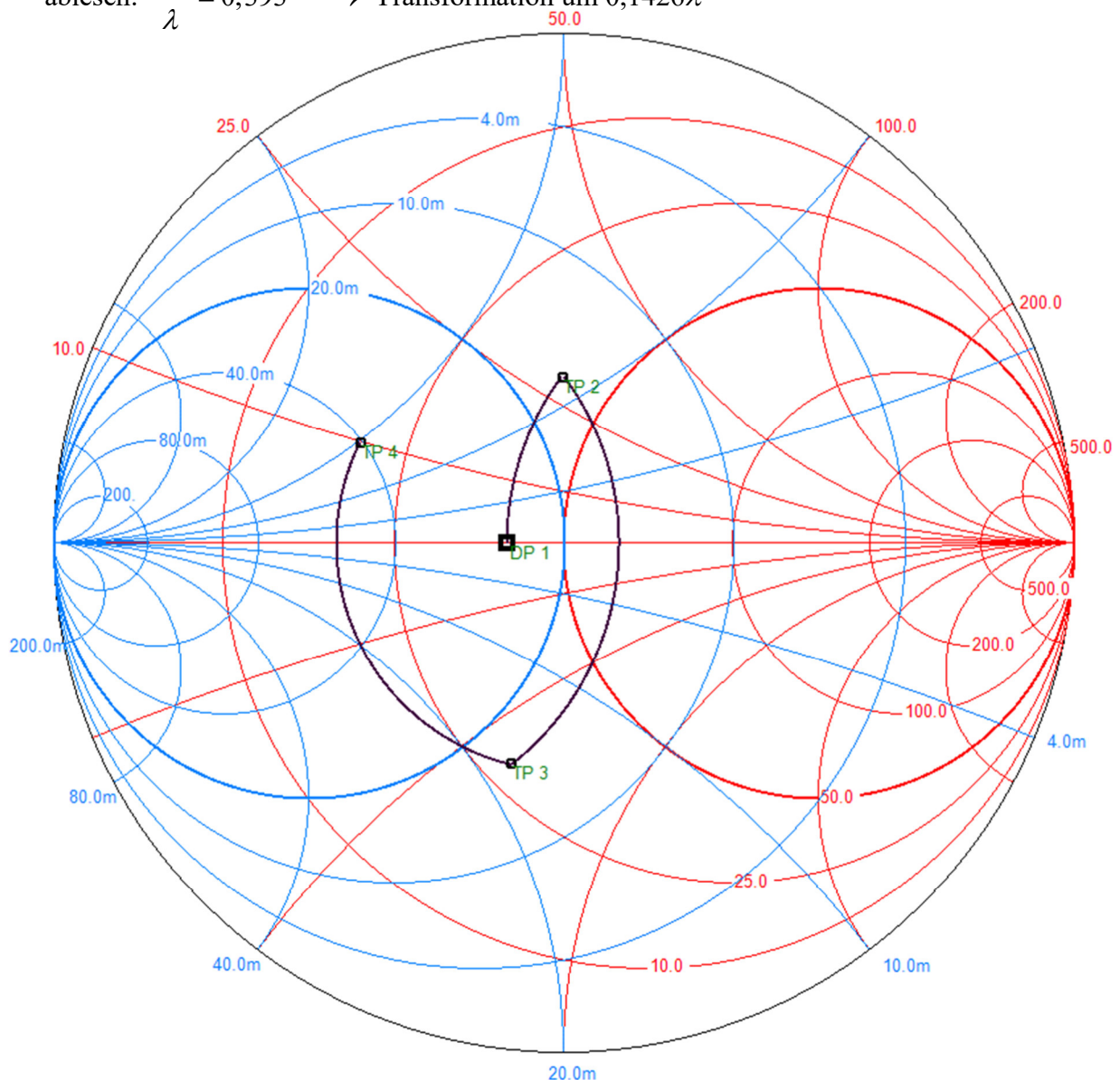
$$x_{C_A} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot f \cdot C_A \cdot Z_L} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 470 \cdot 10^6 \frac{1}{s} \cdot 10 \cdot 10^{-12} \frac{Vs}{A} \cdot 50\Omega} = \frac{-j33,86\Omega}{50\Omega} = -j0,677$$

$$\text{oder: } Z_A = \frac{(R_A + jX_A) \cdot jX_C}{R_A + jX_A + jX_C} = \frac{(40\Omega + j29,53\Omega) \cdot (-j33,86\Omega)}{40\Omega + j29,53\Omega - j33,86\Omega} = (28,33 - j30,79)\Omega$$

$$z_A = \frac{Z_A}{Z_L} = \frac{(28,33 - j30,79)\Omega}{50\Omega} = 0,567 - j0,616$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{470 \cdot 10^6 \frac{1}{s} \cdot \sqrt{4,0}} = 319\text{mm} \quad \frac{l}{\lambda} = \frac{45,5\text{mm}}{319\text{mm}} = 0,1426$$

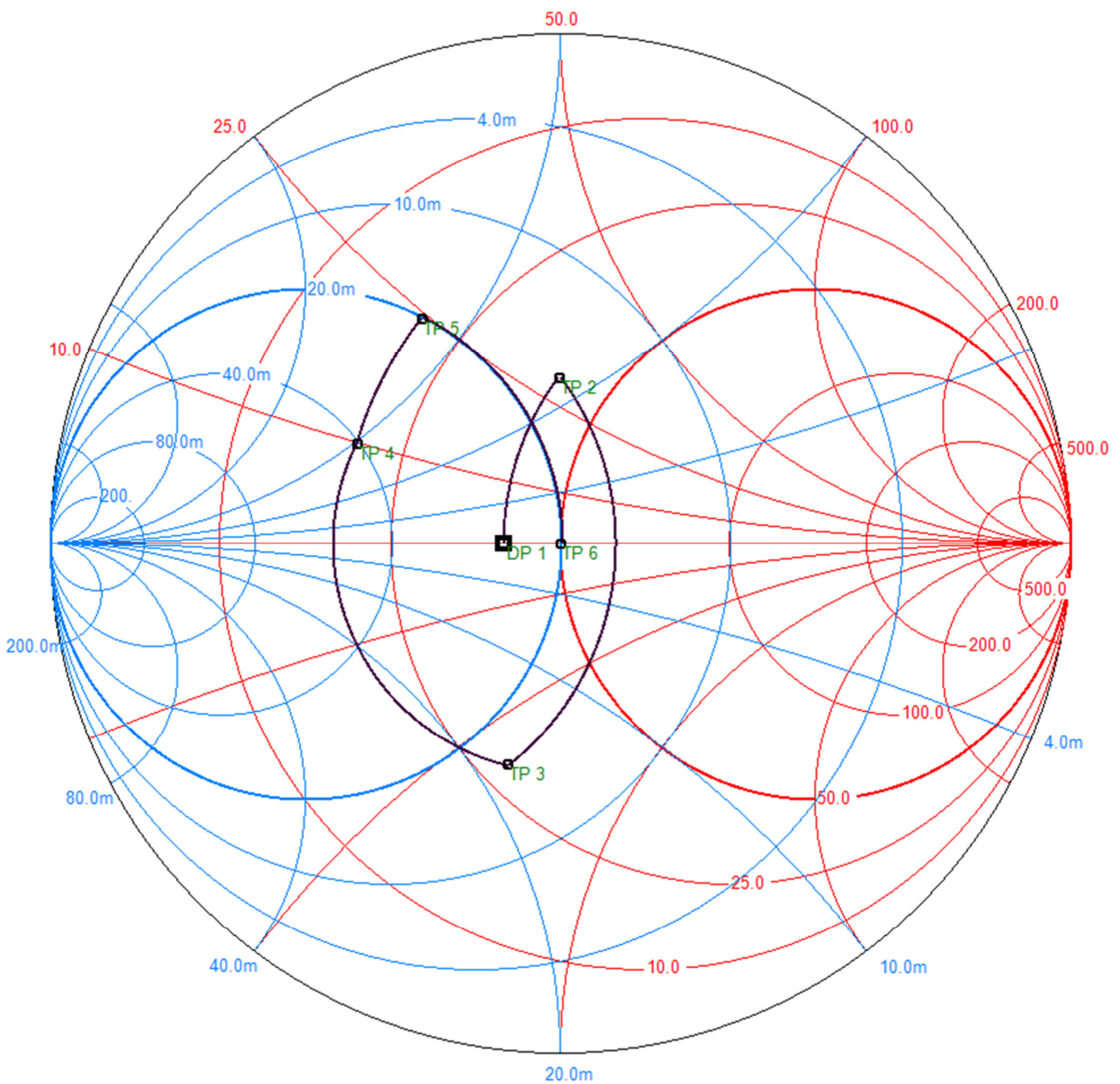
ablesen: $\frac{l_{TP3}}{\lambda} = 0,393 \rightarrow \text{Transformation um } 0,1426\lambda$



2. Transformation über Serien-Induktivität L_s und Parallel-Kapazität C_p :

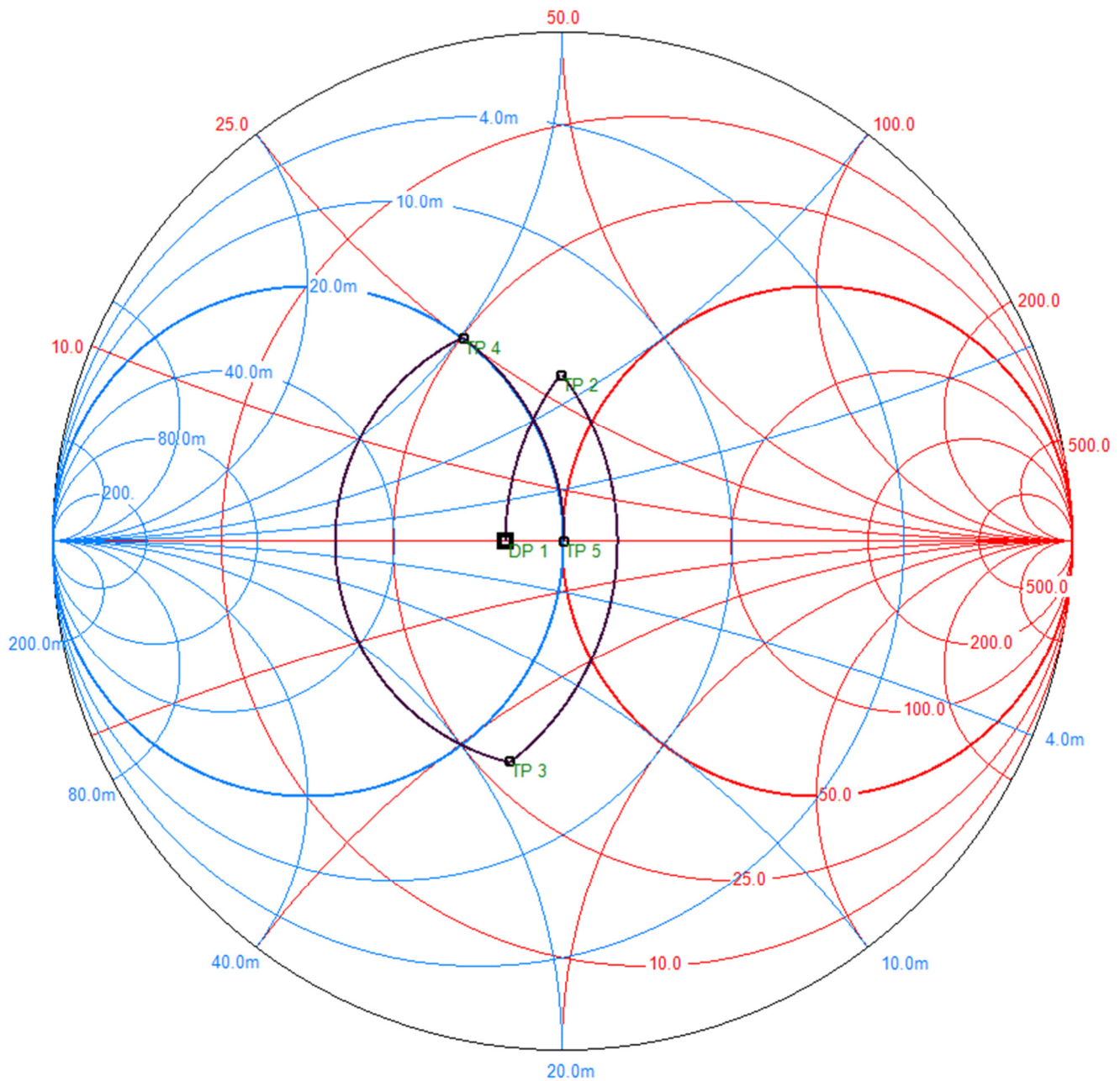
$$X_{L_s} = [0,490 - 0,198] \cdot Z_L = 0,292 \cdot 50\Omega = 14,6\Omega \quad \underline{\underline{L_s = \frac{X_{L_s}}{2\pi \cdot f} = \frac{14,6 \frac{\text{V}}{\text{A}}}{2\pi \cdot 470 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 4,95\text{nH}}}$$

$$B_{C_p} = \frac{0 - (-1,22)}{Z_L} = 24,5\text{mS} \quad \underline{\underline{C_p = \frac{B_{C_p}}{2\pi \cdot f} = \frac{24,5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}}{2\pi \cdot 470 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 8,29\text{pF}}}$$



3. TP3 über Leitung transformieren bis zum Schnittpunkt mit 20mS-Kreis. ablesen:

$$l_{neu} = (0,088 - 0,393 + 0,500) \cdot \lambda = 0,195 \cdot 319\text{mm} = 62,2\text{mm}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{nicht gefragt:} \\ B_{C,neu} = \frac{[0 - (-0,993)]}{Z_L} = \frac{0,993}{50\Omega} = 19,9\text{mS} \quad C_{neu} = \frac{B_{C,neu}}{2\pi \cdot f} = \frac{19,9 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}}{2\pi \cdot 470 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = \underline{\underline{6,73\text{pF}}} \end{array} \right\}$$

Aufgabe 2:

(17 Punkte)

1. aus 7-23: 10dB Koppeldämpfung bedeutet: $k = 0,316$

$$Z_{L1} = \frac{Z_L}{k} = \frac{20\Omega}{0,316} = 63,3\Omega$$

mit 3-6 für $Z_L = 63,3\Omega$ und $\varepsilon_r = 4,0$: $\frac{w_{L1}}{h} = 1,3 \rightarrow \underline{\underline{w_{L1} = 1,3 \cdot h = 1,3 \cdot 0,50\text{mm} = 0,65\text{mm}}}$

$$Z_{L2} = \frac{Z_L}{\sqrt{1-k^2}} = \frac{20\Omega}{\sqrt{1-0,316^2}} = 21,1\Omega$$

mit 3-6 für $Z_L = 21,1\Omega$ und $\varepsilon_r = 4,0$: $\frac{w_{L2}}{h} = 7,0 \rightarrow \underline{\underline{w_{L2} = 7,0 \cdot h = 7,0 \cdot 0,50\text{mm} = 3,5\text{mm}}}$

2. mit 3-5: $\varepsilon_{r,eff1} = 2,9 \quad [= 2,95] \quad \varepsilon_{r,eff2} = 3,3 \quad [= 3,4]$

$$\lambda_1 = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\varepsilon_{r,eff1}}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sqrt{2,9}} = 35,2\text{mm} \quad [= 34,9\text{mm}]$$

$$\lambda_2 = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\varepsilon_{r,eff2}}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sqrt{3,3}} = 33,0\text{mm} \quad [= 32,5\text{mm}]$$

$$l_{ges} = \left(\frac{3}{4} \lambda_1 + \frac{1}{4} \lambda_1 \right) + \frac{2}{4} \lambda_2 = \lambda_1 + \frac{1}{2} \lambda_2 = 51,7\text{mm} \quad [= 51,2\text{mm}]$$

$$\underline{\underline{D = \frac{l_{ges}}{\pi} = 16,5\text{mm} \quad [= 16,3\text{mm}]}}$$

3. $k_L = \frac{L'_{12}}{L'} = \frac{10 \frac{\text{nH}}{\text{m}}}{100 \frac{\text{nH}}{\text{m}}} = 0,1$

bei Länge $\lambda/4$: $s_{41} = k_L = 0,1$

$$\underline{\underline{C = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{1}{|s_{41}|^2}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{1}{k_L^2}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{1}{0,1^2}\right) = 20\text{dB}}}$$

Aufgabe 3:

(17 Punkte)

1. Die Stabilität ohne äußere Beschaltung ist unabhängig vom Bezugs-Wellenwiderstand!
 → es kann mit den auf 50Ω bezogenen s-Parametern gerechnet werden.

$$K = \frac{1 - |s_{11}|^2 - |s_{22}|^2 + |s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}|^2}{2|s_{12}s_{21}|} =$$

$$= \frac{1 - 0,5786^2 - 0,1464^2 + |0,5786 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 0,1464 \cdot e^{-j180^\circ} - 0,1221 \cdot e^{j45^\circ} \cdot 2,726 \cdot e^{j45^\circ}|^2}{2 \cdot 0,1221 \cdot 2,726} =$$

$$= 1,229 > 1 \quad \text{"stabil"}$$

$$B = 1 + |s_{11}|^2 - |s_{22}|^2 - |s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}|^2 =$$

$$= 1 + 0,5786^2 - 0,1464^2 - |0,5786 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 0,1464 \cdot e^{-j180^\circ} - 0,1221 \cdot e^{j45^\circ} \cdot 2,726 \cdot e^{j45^\circ}|^2 =$$

$$= 1,139 > 0 \quad \text{"stabil"}$$

Der Transistor ist absolut stabil!

2. Dem Transistor ist es „egal“, auf welche Impedanz er angepasst ist. Bei Anpassung hat er immer dieselbe Verstärkung
 → es kann wieder mit den auf 50Ω bezogenen s-Parametern gerechnet werden.

$$\underline{v_{Tr,max}} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(|s_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |s_{11}|^2} \cdot \frac{1}{1 - |s_{22}|^2} \right) = 10\text{dB} \cdot \lg \left(2,726^2 \cdot \frac{1}{1 - 0,5786^2} \cdot \frac{1}{1 - 0,1464^2} \right) =$$

$$= 10\text{dB} \cdot \lg(11,4) = \underline{\underline{10,6\text{dB}}}$$

3.

$$\underline{Z_e} = Z_{L, \text{Bezug}} \cdot \frac{1 + s_{11}}{1 - s_{11}} = 50\Omega \cdot \frac{1 + 0,5786 \cdot e^{j90^\circ}}{1 - 0,5786 \cdot e^{j90^\circ}} = 50\Omega \cdot e^{-j60,1^\circ} = (24,9 + j43,3)\Omega$$

$$\underline{Z_a} = Z_{L, \text{Bezug}} \cdot \frac{1 + s_{22}}{1 - s_{22}} = 50\Omega \cdot \frac{1 + 0,1464 \cdot e^{j180^\circ}}{1 - 0,1464 \cdot e^{j180^\circ}} = 37,2\Omega \cdot e^{j0^\circ} = 37,2\Omega$$

$$\underline{\underline{s_{11,20}}} = \frac{\underline{Z_e} - \underline{Z_L}}{\underline{Z_e} + \underline{Z_L}} = \frac{(24,9 + j43,3)\Omega - 20\Omega}{(24,9 + j43,3)\Omega + 20\Omega} = \underline{\underline{0,6989 \cdot e^{j39,5^\circ}}}$$

$$\underline{\underline{s_{22,20}}} = \frac{\underline{Z_a} - \underline{Z_L}}{\underline{Z_a} + \underline{Z_L}} = \frac{37,2\Omega - 20\Omega}{37,2\Omega + 20\Omega} = \underline{\underline{0,3011 \cdot e^{j0^\circ}}}$$

Aufgabe 4:

(20 Punkte)

$$1. \quad P_{E,min} - P_A = -78\text{dBm} - (-80\text{dBm}) = 2\text{dB}$$

$$\text{Kabeldämpfung: } 3\text{dB} + 20\text{dB} = 23\text{dB}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{g_{VV,min} = 23\text{dB} + 2\text{dB} = 25\text{dB}}}$$

$$2. \quad F_{VV} = 10^{\frac{f_{VV}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{1,5\text{dB}}{10\text{dB}}} = 1,4125$$

$$F_{L1} = 10^{\frac{a_{L1}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{3\text{dB}}{10\text{dB}}} = 2,0 \quad G_{L1} = 10^{\frac{-a_{L1}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{-3\text{dB}}{10\text{dB}}} = 0,5$$

$$F_{sys} = 1 + (F_{L1} - 1) + \frac{F_{VV} - 1}{G_{L1}} = 1 + (2,0 - 1) + \frac{1,4125 - 1}{0,5} = 2,825$$

$$\underline{\underline{f_{sys} = 10\text{dB} \cdot \lg F_{ges} = 4,5\text{dB}}}$$

$$3. \quad G_{sys} = 10^{\frac{g_{VV} - g_{L1}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{26\text{dB} - 3\text{dB}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{23\text{dB}}{10\text{dB}}} = 200$$

$$F_{L2} = 10^{\frac{a_{L2}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{20\text{dB}}{10\text{dB}}} = 100$$

$$F_{ges} = 1 + (F_{sys} - 1) + \frac{F_{L2} - 1}{G_{sys}} = 1 + (2,825 - 1) + \frac{100 - 1}{200} = 3,32 \quad [3,66]$$

$$\underline{\underline{f_{ges} = 10\text{dB} \cdot \lg F_{ges} = 5,2\text{dB}}} \quad [5,6\text{dB}]$$

$$P_{RA} = k \cdot T_A \cdot B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ws}}{\text{K}} \cdot 290\text{K} \cdot 80 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}} = 3,2 \cdot 10^{-13} \text{W} \hat{=} -95,0\text{dBm}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{Ant} = -80\text{dBm} - (-95\text{dBm}) = 15\text{dB}$$

$$\underline{\underline{\left(\frac{S}{N} \right)_{Empf} = \frac{1}{F_{ges}} \cdot \left(\frac{S}{N} \right)_{Ant} \hat{=} 15\text{dB} - 5,2\text{dB} = 9,8\text{dB}}} \quad [9,4\text{dB}]$$

Aufgabe 5:

(19 Punkte)

1.

$$\underline{r}_Q = \frac{R_i - Z_L}{R_i + Z_L} = \frac{350\Omega - 50\Omega}{350\Omega + 50\Omega} = 0,75$$

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_Q}{1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q} \quad (\underline{r}_2 - \underline{s}_{22}) \cdot (1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q) = \underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_Q \quad \underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} = \frac{(\underline{r}_2 - \underline{s}_{22}) \cdot (1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q)}{\underline{r}_Q}$$

$$jx \cdot jx = \frac{(0 - 0,61) \cdot (1 - 0,61 \cdot 0,75)}{0,75}$$

$$\underline{x} = \sqrt{-\frac{(0 - 0,61) \cdot (1 - 0,61 \cdot 0,75)}{0,75}} = \underline{\underline{0,664}}$$

$$2. \quad \underline{b}_{Q2} = \underline{b}_Q \cdot \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q} = \underline{b}_Q \cdot \frac{j0,664}{1 - 0,61 \cdot 0,75} = \underline{b}_Q \cdot j1,224 \quad [1,229]$$

$$\underline{\underline{P_L}} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot 1,224^2 = 10\text{W} \cdot 1,498 = \underline{\underline{15,0\text{W}}} \quad [15,1\text{W}]$$

3. wegen Anpassung der Last: $\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} = 0,61$

$$P_{Q,ab} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \cdot \underline{r}_1|^2} = 10\text{W} \cdot \frac{1 - 0,61^2}{|1 - 0,75 \cdot 0,61|^2} = 21,33\text{W}$$

$$\underline{\underline{a_B}} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{Q,ab}}{P_L}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{21,33\text{W}}{15,0\text{W}}\right) = \underline{\underline{1,53\text{dB}}}$$

$$\underline{\underline{a_B}} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{Q,50}}{P_L}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{10\text{W}}{15,0\text{W}}\right) = \underline{\underline{-1,76\text{dB}}}$$